实验指导书

课程名称：算法分析与设计

参编人员：赵家石

计算机国家级实验教学示范中心

实验题目1：	分治法求解矩阵乘法问题的算法设计	实验性质：	验证
所属课程：	算法分析与设计	☑必做 ☐选做	
实验目的：	掌握分治法求解问题的方法。		
实验要求：	设计实现分治法求解矩阵乘法问题的算法，分析算法时间效率。		

[实验内容]：

分治法在矩阵乘法中的经典实现（如Strassen算法）通过减少乘法次数来优化时间效率。请通过实验探讨Strassen算法与普通分治法在时间复杂度和实际性能上的差异，并分析其在大型矩阵计算中的适用性及局限性（如数值稳定性问题）。

实验题目2：	贪心法求解活动安排问题	实验性质：	验证
所属课程：	算法分析与设计	☑必做 ☐选做	
实验目的：	掌握贪心法求解问题的方法。		
实验要求：	设计实现贪心法求解活动安排问题的算法，分析算法时间效率。		

[实验内容]：

假设有一个需要使用某一资源的 n 个活动所组成的集合 S，S={1，…，n}。该资源任何时刻只能被一个活动所占用，活动 i 有一个开始时间 b_i 和结束时间 e_i（$b_i<e_i$），其执行时间为 e_i-b_i，假设最早活动执行时间为 0。

一旦某个活动开始执行，中间不能被打断，直到其执行完毕。若活动 i 和活动 j 有 $b_i \geq e_j$ 或 $b_j \geq e_i$，则称这两个活动兼容。

设计算法求一种最优活动安排方案，使得所有安排的活动个数最多。

实验题目3：	动态规划法求解资源分配问题	实验性质：	验证
所属课程：	算法分析与设计	☑必做 ☐选做	
实验目的：	掌握动态规划求解问题的方法。		
实验要求：	设计实现动态规划求解资源分配问题的算法，分析算法时间效率。		

[实验内容]：

资源分配问题是将数量一定的一种或若干种资源（原材料、资金、设备或劳动力等），合理地分配给若干使用者，使总收益最大。

例如，某公司有 3 个商店 A、B、C，拟将新招聘的 5 名员工分配给这 3 个商店，各商店得到新员工后，每年的赢利情况如下表所示，求分配给各商店各多少员工才能使公司的赢利最大？

员工数 商店	0 人	1 人	2 人	3 人	4 人	5 人
A	0	3	7	9	12	13
B	0	5	10	11	11	11
C	0	4	6	11	12	12

实验题目4：	**分别用递归和回溯求解 N 皇后问题**	**实验性质：**	**验证**
所属课程：	**算法分析与设计**	**☑必做　☐选做**	
实验目的：	**掌握多种算法求解问题的方法。**		
实验要求：	**设计实现递归和回溯求解资 N 皇后问题的算法，分析算法时间效率。**		

[实验内容]：

在 n×n 的方格棋盘上，放置 n 个皇后，要求每个皇后不同行、不同列、不同左右对角线。 回溯法通过剪枝减少搜索空间。请通过实验比较递归和回溯法在解决 N 皇后问题时的实际性能。

实验题目5：	分别使用贪心法和分支限界求解图的单源最短路径	实验性质：	验证
所属课程：	算法分析与设计	☑必做 ☐选做	
实验目的：	掌握多种算法求解问题的方法。		
实验要求：	设计实现贪心法和分支限界求解图的单源最短路径问题的算法，分析算法时间效率。		

[实验内容]：

对于带权图，考虑路径上各边上的权值，则通常把一条路径上所经边的权值之和定义为该路径的路径长度或称带权路径长度。

从源点到终点可能不止一条路径，把带权路径长度最短的那条路径称为最短路径，其路径长度（权值之和）称为最短路径长度或者最短距离。

实验题目6：	分支限界法求解任务分配问题	实验性质：	验证
所属课程：	算法分析与设计	☑必做 ☐选做	
实验目的：	掌握分支限界求解问题的方法。		
实验要求：	设计实现分支限界求解任务分配问题的算法，分析算法时间效率。		

[实验内容]：

有 n（n≥1）个任务需要分配给 n 个人执行，每个任务只能分配给一个人，每个人只能执行一个任务。

第 i 个人执行第 j 个任务的成本是 c[i][j]（1≤i，j≤n）。求出总成本最小的分配方案。

人员	任务 1	任务 2	任务 3	任务 4
1	9	2	7	8
2	6	4	3	7
3	5	8	1	8
4	7	6	9	4

实验题目7：	**回溯法求解子集和问题**	**实验性质：**	**验证**
所属课程：	**算法分析与设计**	**☑必做　☐选做**	
实验目的：	**掌握回溯法求解问题的方法。**		
实验要求：	**设计实现回溯法求解子集和问题的算法，分析算法时间效率。**		

[实验内容]：

给定 n 个不同的正整数集合 w=（w_1，w_2，…，w_n）和一个正整数 W，要求找出 w 的子集 s，使该子集中所有元素的和为 W。

例如，当 n=4 时，w=（11，13，24，7），W=31，则满足要求的子集为（11，13，7）和（24，7）。

思考子集和问题是不是一个特殊的0-1背包问题。

实验题目8：	**分别用分支限界和动态规划求解 0-1 背包问题**	**实验性质：**	**验证**
所属课程：	**算法分析与设计**	**☑必做 ☐选做**	
实验目的：	**掌握多种算法求解问题的方法。**		
实验要求：	**设计实现分支限界和动态规划求解 0-1 背包问题的算法，分析算法时间效率。**		

[实验内容]：

有 n 个重量分别为{w_1，w_2，…，w_n}的物品，它们的价值分别为{v_1，v_2，…，v_n}，给定一个容量为 W 的背包。

设计从这些物品中选取一部分物品放入该背包的方案，每个物品要么选中要么不选中，要求选中的物品不仅能够放到背包中，而且重量和为 W 具有最大的价值。

动态规划解决0-1背包问题的时间复杂度为O(nW)，其中W是背包容量。请通过实验探讨当 W很大时，如何通过分支限界法来避免高计算成本。